

7.2) Rěšení: Nejprve si najdeme matrici operátoru Φ . K tomu potřebujeme najít obrazy kanonických vektorů, což pro nás budou $1, x, x^2$.

$$\Phi(1) = 0, \quad \Phi(x) = 2, \quad \Phi(x^2) = 4x + 2x^2$$

Matrice lin. op. Φ tedy bude:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Nyní najdeme vlastní čísla této matice:

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2(2-\lambda)$$

Vlastní čísla jsou 0 alg. násobnost 2

2 alg. násobnost 1

Z těchto informací můžeme najít jordanův ^{normální} tvar matice:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

~ Jordanova forma matice máme, jak vypadají Jordanovy řetězky:

$$\begin{array}{ccccc} \vec{v}_2 & \xrightarrow{\Phi} & \vec{v}_1 & \xrightarrow{\Phi} & \vec{0} \\ & & \vec{v}_1 & \xrightarrow{\Phi - 2\text{id}} & \vec{0} \\ \vec{v}_1 & \xrightarrow{\Phi} & \vec{0} & & \end{array}$$

Budeme teď postupně hledat vektory v řetězcích. Víme, že $\vec{v}_1$ navíc je v $\ker \Phi$ a zároveň v $\ker \Phi^2$:

$$\ker \Phi = \ker \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\ker \Phi^2 = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Můžeme tedy vzít $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Dále najdeme $\vec{v}_2$ pomocí SLR:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ řešení je např. } \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\vec{v}_2$

Vektor $\vec{v}_1$ najdeme rovnou pomocí SLR:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ řešení je např. } \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\vec{v}_1$

Hledaná báze je tedy

$$B = \left(1, 1 + \frac{1}{2}x, 2 + 2x + x^2 \right)$$